Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №3

Формулы Крамера. Обратная матрица.

1. Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений.

$$(1)\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$



Габриэль Крамер (1704-1752)

Теорема 1. Квадратная система n линейных уравнений (1) с *невырожденной* матрицей A имеет единственное решение. Это решение можно записать в общем виде:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}, k = 1,2, \ldots n.$$

Δ – определитель основной матрицы системы,

Δ_k – определитель матрицы, которая получается, если в основной матрице A заменить k-ый столбец на столбец свободных членов.

Доказательство:

$$(1) \Rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i$$

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

k-й столбец

Применяем свойство определителей

$$= \sum_{i-1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i}x_i & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni}x_i & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i-1}^{n} x_i \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = x_k|A| = x_k\Delta$$

Применяем свойство определителей

k-й столбец

$$= \begin{cases} 0, i \neq k \\ |A|, i = k \end{cases}$$

mirea.ru

1. Формулы Крамера для решения системы трех линейных уравнений.

Замечания:

1) Формулы Крамера *не используют*, если число неизвестных и число уравнений в линейной системе *различны*;

2) Метод «не работает» в случае, когда матрица системы *вырожденная, т.е.* $\det A = 0$.

3) Если $\det A \neq 0$, то решение системы n линейных уравнений с n неизвестными *единственное*.

2. Для системы $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \ \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \ \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Если $\Delta \neq 0$ (матрица невырождена), то $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$, $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$, $x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$.

Задача 1. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \end{cases}$$

mirea.ru

2. Обратная матрица.

Определение 1. Матрица B называется ***обратной*** к матрице A, если $\boldsymbol{A \cdot B = B \cdot A = E}$.
Обозначение обратной матрицы: $\boldsymbol{A^{-1}}$

Теорема 2. Для квадратной матрицы $A = (a_{ij}), 1 \le i, j \le n$ верны следующие соотношения:

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} \det A, & \text{если } i = j \\ 0, & \text{если } i \ne j \end{cases} = \det A \cdot \delta_{ij} \quad \text{или} \quad \sum_{k=1}^{n} a_{kj} A_{ki} = \begin{cases} \det A, & \text{если } i = j \\ 0, & \text{если } i \ne j \end{cases} = \det A \cdot \delta_{ij}$$

Символ Кронекера:
$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \ne j \end{cases}$$

Найдем обратную матрицу. Пусть $A^{-1} = (c_{ij})$ – обратная матрица для A.

Тогда $A^{-1} \cdot A = E = (\delta_{ij}) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} a_{ik} c_{kj} = \delta_{ij}$

$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = \det A \cdot \sum_{k=1}^{n} a_{ik} c_{kj}$. Если $\det A \ne 0$, то возьмем $c_{kj} = \frac{A_{jk}}{\det A} \Leftrightarrow A^{-1} = \frac{\tilde{A}}{\det A}$,
где $\tilde{A}$ -транспонированная матрица алгебраических дополнений.

Алгоритм построения искомой обратной матрицы:

1) Для заданной матрицы A вычислить $\det A$. Если $\det A \ne 0$, то $\exists A^{-1}$.
2) Построить матрицу A^* алгебраических дополнений; 3) Транспонировать полученную матрицу;

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2j} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{i1} & A_{i2} & .. & A_{ij} & \dots & A_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nj} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Транспо-нируем

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{i1} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{i2} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1j} & A_{2j} & .. & A_{ij} & \dots & A_{ni} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{in} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

4) Умножить $\tilde{A}$ на $\frac{1}{\det A}$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A}$$

mirea.ru

Критерий обратимости матрицы.

Теорема 3. Пусть A – квадратная матрица. $\exists \boldsymbol{A^{-1}} \Leftrightarrow \boldsymbol{\det A \neq 0}$.
В этом случае матрица *единственна* и может быть получена по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A}$$

Важно: Если $\det A = 0$, то матрица A – вырожденная и *обратной матрицы к ней Не существует!*

Свойства обратной матрицы

1°. $(A^{-1})^{-1} = A$.

2°. $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} \cdot A^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$.

3°. $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

4°. $\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^T\right)^{-1}$.

5°. $\left|A^{-1}\right| = \frac{1}{|A|}$.

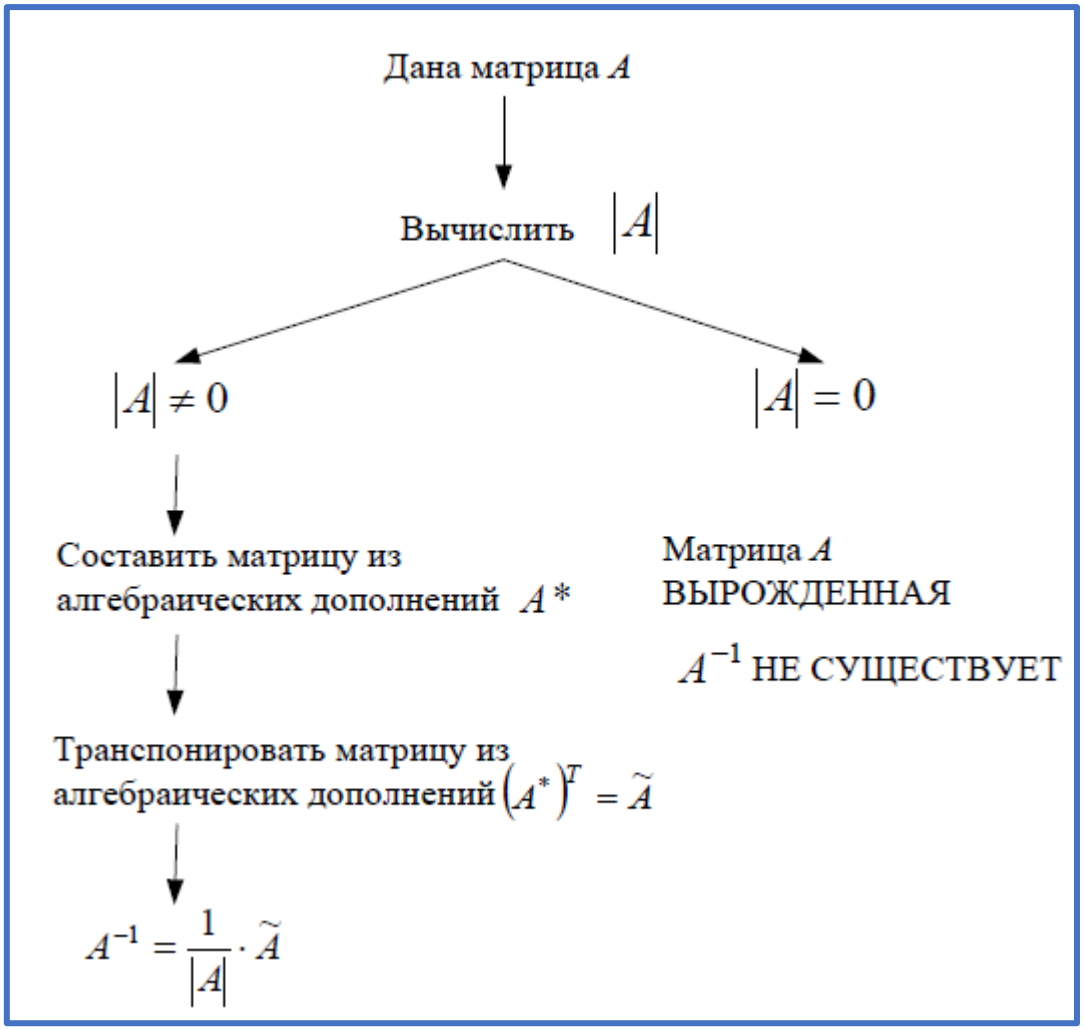
Задача 2. Для заданных матриц найти обратную матрицу и сделать проверку:

а) $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

б) $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

в) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

Алгоритм построения обратной матрицы:



3. Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы.

Рассмотрим матричные уравнения вида $A \cdot X = B$ и $Y \cdot A = B$, где A – квадратная невырожденная матрица. $\Longrightarrow \exists A^{-1}$

$$A \cdot X = B$$

Домножим СЛЕВА обе части равенства на A^{-1}:

$$\underbrace{A^{-1} \cdot A}_{E} \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$Y \cdot A = B$$

Домножим СПРАВА обе части равенства на A^{-1}:

$$Y \cdot \underbrace{A \cdot A^{-1}}_{E} = B \cdot A^{-1}$$

$$Y = B \cdot A^{-1}$$

Задача 5. Решить матричные уравнения и сделать проверку:

а) $X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 6 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$

б) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

в) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 0 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

mirea.ru

4. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$AX = B$$

$\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0.$

Если обратная к матрице A существует, то решением матричного уравнения будет вектор-столбец:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

Задача 3. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$$

mirea.ru

Спасибо за внимание!